2026 중앙고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

확률과 통계 · 25문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 중복순열의 계산 · ${}_n\Pi_r = n^r$ · 1.80점 · 난이도 하

정답 ⑤

중복순열 ${}_2\Pi_3$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 5 ④ 6 ⑤ 8

ㅣ. ${}_2\Pi_3 = 2^3 = 8 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 통계적 확률 · (일어난 횟수)/(시행 횟수) · 1.80점 · 난이도 하

정답 ①

어느 제약 회사에서 새로 개발한 백신을 바이러스에 감염되지 않은 사람 1000명에게 접종하였다. 접종 결과 880명에게 바이러스에 대한 항체가 생성되었을 때, 이 백신의 바이러스에 대한 항체가 생성될 확률은?

① 0.88 ② 0.89 ③ 0.9 ④ 0.91 ⑤ 0.92

ㅣ. $\dfrac{880}{1000} = 0.88 \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 확률의 덧셈정리 (배반사건) · 3의 배수와 5의 배수는 서로 배반 · 1.90점 · 난이도 하

정답 ③

하나의 주사위를 던질 때 3의 배수이거나, 5의 배수일 확률은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

ㅣ. 3의 배수: 3, 6 (2가지), 5의 배수: 5 (1가지)

2. 겹치는 눈이 없으므로 $\dfrac{2+1}{6} = \dfrac{1}{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 여사건의 확률 · $\mathrm{P}(A^c) = 1 - \mathrm{P}(A)$ · 1.90점 · 난이도 하

정답 ⑤

일기예보에서 내일 비가 올 확률이 $\frac{1}{4}$라고 한다. 내일 비가 오지 <u>않을</u> 확률은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

ㅣ. $1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 이항정리 - 특정 항의 계수 · 일반항 ${}_3\mathrm{C}_r x^{3-r}(2y)^r$ · 2.00점 · 난이도 하 **정답 ③**

다항식 $(x+2y)^3$을 전개할 때 x^2y의 계수는?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. x^2y는 $r=1$인 항

2. ${}_3\mathrm{C}_1 \times 2 = 6 \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 중복조합과 조합의 관계 · ${}_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$ · 2.00점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음 중 중복조합 ${}_3\mathrm{H}_2$와 같은 값은?

① ${}_3\mathrm{C}_0$ ② ${}_3\mathrm{C}_2$ ③ ${}_4\mathrm{C}_1$ ④ ${}_4\mathrm{C}_2$ ⑤ ${}_5\mathrm{C}_2$

1. ${}_3\mathrm{H}_2 = {}_4\mathrm{C}_2 = 6 \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 같은 것이 있는 순열 · e가 3개 · 2.80점 · 난이도 하 **정답 ④**

영어 단어 believe에 있는 7개의 문자를 모두 일렬로 배열할 때, 모든 경우의 수는?

① 210 ② 420 ③ 630 ④ 840 ⑤ 1050

1. b, e, l, i, e, v, e ⟶ e가 3개

2. $\dfrac{7!}{3!} = 840 \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 이항정리 - 계수로 n 구하기 · x^2의 계수 $= {}_n\mathrm{C}_2$ · 2.80점 · 난이도 중 **정답 ②**

$(1+x)^n$의 전개식에서 x^2의 계수가 21일 때, 자연수 n의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

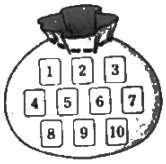
1. ${}_n\mathrm{C}_2 = \dfrac{n(n-1)}{2} = 21$

2. $n(n-1) = 42 \Longrightarrow n = 7 \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 조건부확률 · 12의 약수 중 홀수의 비율 · 3.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드가 주머니에 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 꺼낸 1장의 카드에 적힌 수가 12의 약수일 때, 이 카드에 적힌 수가 홀수일 확률은?



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

1. 10 이하 12의 약수: 1, 2, 3, 4, 6 (5개)

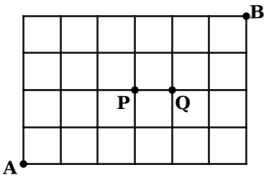
2. 그중 홀수: 1, 3 (2개)

3. $\frac{2}{5} \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 최단 경로 - 반드시 지나는 선분 · A→P, P→Q, Q→B로 나누어 곱한다 · 3.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다. A 지점에서 선분 PQ를 거쳐 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?



① 48 ② 54 ③ 55 ④ 60 ⑤ 61

1. A⟶P: 오른쪽 3, 위 2 $\Longrightarrow \frac{5!}{3!2!} = 10$

2. P⟶Q: 1가지

3. Q⟶B: 오른쪽 2, 위 2 $\Longrightarrow \frac{4!}{2!2!} = 6$

4. $10 \times 1 \times 6 = 60 \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 중복순열과 중복조합 - 나누어 주기 · 다른 빵은 ${}_3\Pi_3$, 같은 음료는 ${}_3\mathrm{H}_4$ · 3.10점 · 난이도 중 **정답 ①**

서로 다른 종류의 빵 3개, 같은 종류의 음료 4개를 3명의 학생에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 아무것도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

① 405 ② 410 ③ 415 ④ 420 ⑤ 425

1. 빵(서로 다름): ${}_3\Pi_3 = 27$
2. 음료(같음): ${}_3\mathrm{H}_4 = {}_6\mathrm{C}_4 = 15$
3. $27 \times 15 = 405 \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 확률의 기본 성질 · 확률의 대소로 포함관계를 알 수 없다 · 3.10점 · 난이도 하 **정답 ③**

표본공간 S의 두 사건 A, B에 대하여 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $0 \le \mathrm{P}(A) \le 1$ ② $0 \le \mathrm{P}(A \cup B) \le 1$ ③ $\mathrm{P}(A) < \mathrm{P}(B)$이면 $A \subset B$이다. ④ $\mathrm{P}(A) = 0$ 또는 $\mathrm{P}(B) = 0$이면 $\mathrm{P}(A \cap B) = 0$이다. ⑤ 두 사건 A, B가 배반사건이면 $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$이다.

1. ①, ②: 모든 사건의 확률은 0 이상 1 이하 (참)
2. ③: $\mathrm{P}(A) < \mathrm{P}(B)$여도 $A \subset B$일 필요는 없다 (거짓)
3. 예: 주사위에서 $A = \{1\}$, $B = \{2, 3\}$
4. ④: $A \cap B \subset A$, $A \cap B \subset B$이므로 참
5. ⑤: 배반사건의 덧셈정리 (참) $\Longrightarrow$ ③

답 ③

13 조건부확률과 덧셈정리 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)$ · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{4}{15}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{7}{9}$, $\mathrm{P}(B|A)=\frac{2}{3}$일 때, $\mathrm{P}(A|B)$의 값은?

① $\frac{7}{31}$ ② $\frac{8}{31}$ ③ $\frac{9}{31}$ ④ $\frac{10}{31}$ ⑤ $\frac{11}{31}$

1. $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{4}{15}\times\frac{2}{3}=\frac{8}{45}$
2. $\mathrm{P}(B)=\frac{7}{9}-\frac{4}{15}+\frac{8}{45}=\frac{35-12+8}{45}=\frac{31}{45}$
3. $\mathrm{P}(A|B)=\frac{8/45}{31/45}=\frac{8}{31}\Longrightarrow$ ②

답 ②

14 제비뽑기 - 확률의 곱셈정리 · 도윤이의 당첨 여부로 나눈다 · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

3개의 당첨 제비를 포함하여 12개의 제비가 들어 있는 주머니에서 도윤이와 지우가 차례대로 제비를 각각 1개씩 한 번만 뽑을 때, 지우가 당첨될 확률은? (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{7}{44}$ ② $\frac{2}{11}$ ③ $\frac{9}{44}$ ④ $\frac{5}{22}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

1. 도윤 당첨, 지우 당첨: $\frac{3}{12}\times\frac{2}{11}=\frac{6}{132}$
2. 도윤 꽝, 지우 당첨: $\frac{9}{12}\times\frac{3}{11}=\frac{27}{132}$
3. 합: $\frac{33}{132}=\frac{1}{4}\Longrightarrow$ ⑤ (뽑는 순서와 무관)

답 ⑤

15 순서가 정해진 순열 (같은 것이 있는 순열) · B, C, D 셋의 순서가 B-C-D 또는 D-C-B · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

3개의 문자 B, C, D를 포함한 서로 다른 8개의 문자를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 배열할 때, 두 문자 B와 D 사이에 문자 C를 반드시 포함하여 한 개 이상의 문자가 오도록 배열하는 경우의 수는?

① 13040 ② 13140 ③ 13240 ④ 13340 ⑤ 13440

1. C가 B와 D 사이에 있으면 B, D 사이에 한 개 이상의 문자가 자동으로 온다
2. B, C, D를 같은 문자로 보고 배열: $\frac{8!}{3!}=6720$
3. 가운데에 C, 양 끝에 B·D(2가지): $6720\times2=13440\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 조건부확률 - 비율 표 · 전체를 1로 놓고 비율을 곱한다 · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ①**

어느 회사의 전체 사원 중 30%가 인사부에 속해 있다. 인사부 사원 중 20%가 대중교통을 이용하여 출근하고, 인사부를 제외한 나머지 부서의 사원 중 40%가 대중교통을 이용하여 출근한다. 이 회사의 사원 중에서 임의로 택한 한 명이 대중교통을 이용하여 출근하는 사원일 때, 이 사람이 인사부의 사원일 확률은?

① $\frac{3}{17}$ ② $\frac{4}{17}$ ③ $\frac{5}{17}$ ④ $\frac{6}{17}$ ⑤ $\frac{7}{17}$

1. 인사부이면서 대중교통: $0.3 \times 0.2 = 0.06$
2. 그 외 부서이면서 대중교통: $0.7 \times 0.4 = 0.28$
3. $\frac{0.06}{0.06 + 0.28} = \frac{6}{34} = \frac{3}{17} \Longrightarrow$ ①

답 ①

17 여사건의 확률 - 곱이 배수 · 6의 배수 ⇔ 짝수를 포함하고 3의 배수를 포함 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ③**

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$의 원소 중에서 임의로 4개를 동시에 택할 때, 택한 4개의 원소의 곱이 6의 배수일 확률은?

① $\frac{27}{35}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{29}{35}$ ④ $\frac{6}{7}$ ⑤ $\frac{31}{35}$

1. 전체: ${}_7C_4 = 35$
2. 짝수가 없음: $\{1, 3, 5, 7\}$에서 4개 $\longrightarrow$ 1가지
3. 3의 배수가 없음: $\{1, 2, 4, 5, 7\}$에서 4개 $\longrightarrow$ ${}_5C_4 = 5$가지
4. 둘 다 없음: $\{1, 5, 7\}$에서 4개 $\longrightarrow$ 0가지
5. 6의 배수가 아닌 경우: $1 + 5 = 6$
6. $1 - \frac{6}{35} = \frac{29}{35} \Longrightarrow$ ③

답 ③

18 중복조합과 확률 - 음이 아닌 정수해 · $(a-b)(b-c)(c-a)\neq 0 \Leftrightarrow$ 세 수가 모두 다름 · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ②**

방정식 $x+y+z=5$를 만족시키는 음이 아닌 모든 정수해 (a,b,c) 중에서 임의로 한 개를 선택한다. 선택한 순서쌍 (a,b,c)가 $(a-b)(b-c)(c-a)\neq 0$을 만족시킬 확률이 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. 전체 해: ${}_3\mathrm{H}_5 = {}_7\mathrm{C}_2 = 21$
2. $a=b$: $2a+c=5 \longrightarrow a=0,1,2$ (3개), $b=c$, $c=a$도 각 3개
3. 세 수가 모두 같은 해는 없으므로 같은 것이 있는 해: 9개
4. 모두 다른 해: $21-9=12 \longrightarrow$ 확률 $\frac{12}{21}=\frac{4}{7}$
5. $p+q=7+4=11 \Longrightarrow$ ②

답 ②

19 조건을 만족시키는 함수의 개수 (중복조합) · 홀수의 함숫값은 {2,4}에서 중복조합, 치역의 원소 3개로 경우 나누기 · 4.20점 · 난이도 최상 **정답 ①**

집합 $X=\{1,2,3,4,5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수는?

> (가) 집합 X의 원소 x에 대하여 x가 홀수이면 $f(x)$는 짝수이다.
> (나) $f(1) \le f(3) \le f(5)$
> (다) 치역의 원소의 개수는 3개이다.

① 54 ② 60 ③ 66 ④ 72 ⑤ 78

1. (가),(나): $(f(1), f(3), f(5))$는 2, 4로 만든 비감소 수열 ${}_2\mathrm{H}_3 = 4$가지
2. (i) 모두 2 또는 모두 4 (2가지): $f(2), f(4)$가 서로 다르고 그 값과도 달라야 $\longrightarrow 4\times 3=12$
3. (i)의 경우 $2\times 12=24$
4. (ii) 2와 4를 모두 사용 (2가지): $f(2), f(4)$로 1, 3, 5 중 정확히 하나만 새로 추가
5. 둘 다 같은 새 값 3, 하나만 새 값 $2\times 3\times 2=12 \longrightarrow$ 15가지
6. (ii)의 경우 $2\times 15=30$
7. $24+30=54 \Longrightarrow$ ①

답 ①

20 수학적 확률 - 삼각형의 넓이 조건 · 넓이 $= \frac{1}{2} \times 8 \times a\left|\sin\frac{\pi}{6}b\right|$ · 4.30점 · 난이도 최상 **정답 ④**

한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b라 하자. 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-3,0)$, $\mathrm{B}(5,0)$, $\mathrm{C}\left(a\cos\frac{\pi}{6}b,\ a\sin\frac{\pi}{6}b\right)$가 삼각형을 이룰 때, 삼각형 ABC의 넓이가 10보다 클 확률은?

① $\frac{11}{30}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{13}{30}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. $\overline{AB}=8$, 높이는 C의 y좌표의 절댓값
2. 삼각형이 되려면 $\sin\frac{\pi}{6}b \neq 0 \Longrightarrow b \neq 6$ ⟶ 30가지
3. 넓이 $> 10 \Leftrightarrow a\left|\sin\frac{\pi}{6}b\right| > \frac{5}{2}$
4. $b=1,5$ (값 $\frac{1}{2}$): $a>5$ ⟶ 1가지씩, 2가지
5. $b=2,4$ (값 $\frac{\sqrt{3}}{2}$): $a \geq 3$ ⟶ 4가지씩, 8가지
6. $b=3$ (값 1): $a \geq 3$ ⟶ 4가지
7. $\frac{2+8+4}{30}=\frac{7}{15} \Longrightarrow$ ④

답 ④

21 중복조합 - 방정식의 정수해 개수 · 음이 아닌 정수해 ${}_3\mathrm{H}_{10}$, 양의 정수해는 1씩 빼고 ${}_3\mathrm{H}_7$ · 7.00점 · 난이도 하 **정답 (1) 66 (2) 36**

[서술형 1] 방정식 $x+y+z=10$에서 다음을 구하시오. (1) x, y, z가 모두 음이 아닌 정수인 해의 개수를 구하시오. [3점] (2) x, y, z가 모두 양의 정수인 해의 개수를 구하시오. [4점]

1. (1) ${}_3\mathrm{H}_{10} = {}_{12}\mathrm{C}_{10} = {}_{12}\mathrm{C}_2 = 66$
2. (2) $x=x'+1$ 등으로 놓으면 $x'+y'+z'=7$ (음이 아닌 정수)
3. ${}_3\mathrm{H}_7 = {}_9\mathrm{C}_2 = 36$

답 (1) 66 (2) 36

22 사건과 집합 - 합사건·여사건·배반사건 · 교집합이 공집합이면 배반 · 7.00점 · 난이도 하

정답 $S=\{1,2,\cdots,10\}$, $A=\{3,6,9\}$, $B=\{1,2,4,8\}$, $C=\{2,3,5,7\}$; $A\cup B=\{1,2,3,4,6,8,9\}$; $B^c=\{3,5,6,7,9,10\}$; A와 B

[서술형 2] 10 이하의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10개의 공이 들어 있는 상자에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 3의 배수가 적힌 공이 나오는 사건을 A, 8의 약수가 적힌 공이 나오는 사건을 B, 소수가 나오는 사건을 C라 할 때, 다음을 구하시오. (1) 표본공간 S와 사건 A, B, C를 구하시오. [2점] (2) $A\cup B$를 구하시오. [1점] (3) B^c을 구하시오. [1점] (4) 사건 A, B, C 중 서로 배반사건인 두 사건을 구하시오. [3점]

1. (1) $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$, $A=\{3,6,9\}$, $B=\{1,2,4,8\}$, $C=\{2,3,5,7\}$
2. (2) $A\cup B=\{1,2,3,4,6,8,9\}$
3. (3) $B^c=\{3,5,6,7,9,10\}$
4. (4) $A\cap B=\varnothing$, $A\cap C=\{3\}$, $B\cap C=\{2\}$
5. 따라서 서로 배반인 두 사건은 A와 B

답 $S=\{1,2,\cdots,10\}$, $A=\{3,6,9\}$, $B=\{1,2,4,8\}$, $C=\{2,3,5,7\}$; $A\cup B=\{1,2,3,4,6,8,9\}$; $B^c=\{3,5,6,7,9,10\}$; A와 B

23 여사건의 확률 - 적어도 한 개 · 모두 흰 공일 확률을 뺀다 · 8.00점 · 난이도 중

정답 $\dfrac{121}{126}$

[서술형 3] 흰 공 5개와 검은 공 4개가 들어 있는 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 4개의 공 중에서 적어도 한 개가 검은 공일 확률을 구하시오.

1. 전체: ${}_9\mathrm{C}_4=126$
2. 모두 흰 공: ${}_5\mathrm{C}_4=5$
3. $1-\dfrac{5}{126}=\dfrac{121}{126}$

답 $\dfrac{121}{126}$

24 확률의 곱셈정리 - 주사위로 주머니 선택 · (주머니 선택 확률)×(같은 색 확률)의 합 · 8.00점 · 난이도 상

정답 $\frac{19}{45}$

[서술형 4] 주머니 A에는 빨간 공 4개와 파란 공 2개가 들어 있고, 주머니 B에는 빨간 공 3개와 파란 공 3개가 들어 있다. 서로 다른 두 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수의 합이 3의 배수이면 주머니 A에서 2개의 공을 동시에 꺼내고, 3의 배수가 아니면 주머니 B에서 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공이 모두 같은 색일 확률을 구하시오.

1. 두 눈의 합이 3의 배수(3, 6, 9, 12): $2+5+4+1=12$가지 $\longrightarrow \frac{1}{3}$
2. A에서 같은 색: $\frac{{}_4C_2+{}_2C_2}{{}_6C_2}=\frac{7}{15}$
3. B에서 같은 색: $\frac{{}_3C_2+{}_3C_2}{{}_6C_2}=\frac{6}{15}$
4. $\frac{1}{3}\times\frac{7}{15}+\frac{2}{3}\times\frac{6}{15}=\frac{7+12}{45}=\frac{19}{45}$

답 $\frac{19}{45}$

25 이항정리 - 계수 조건으로 n, p 구하기 · 일반항 ${}_nC_rp^rx^{n-2r}$ · 10.00점 · 난이도 상

정답 25

[서술형 5] $\left(x+\frac{p}{x}\right)^n$의 전개식에서 x의 계수가 250일 때, 두 수 n, p의 곱 np를 구하시오. (단, n, p는 자연수이다.)

1. x의 항: $n-2r=1 \Longrightarrow n=2r+1$
2. 계수: ${}_{2r+1}C_r\,p^r=250$
3. $r=1$: $3p=250$ (자연수 아님), $r=2$: $10p^2=250 \Longrightarrow p=5$
4. $r\geq 3$: ${}_7C_3=35$, ${}_9C_4=126$ 등은 250을 나누지 않거나 p^r이 맞지 않음
5. 따라서 $n=5,\ p=5 \Longrightarrow np=25$

답 25